Introdução

Análise e Complexidade de Algoritmos

Prof. Charles Ferreira
cferreira@fei.edu.br

O que são algoritmos

?

Algoritmo

Qualquer procedimento computacional bem definido que:

- tenha um valor ou um conjunto de valores de entrada …
- e produz algum valor ou conjunto de valores de saída

Como mensurar a eficiência de um algoritmo

?

Comparação

Qual destes três algoritmos é o mais eficiente?

```
F1(v, n)
  build_heap(v, n)
  para (i = n decrementando ate 0)
    troca(v, 0, i)
    n = n - 1;
    Heapify(v, n, 0)

troca(v, i, maior)
  temp = v[maior]
  v[maior] = v[i]
  v[i] = temp

Heapify(v, n, i){
  l = 2*i+1
  r = 2*i+2

  se l < n && v[l] > v[i]
    maior = l
  senao
    maior = i
  se r < n && v[r] > v[maior]
    maior = r
  se maior != i
    troca(v, i, maior) // troca menor pelo maior
    Heapify(v,n, maior) // heapify novamente

build_heap(v, n)
  inicio = (n/2) - 1
  para(i = inicio decrementando ate 0)
    Heapify(v,n, i)
```

```
F2(v, p, r)
  se p < r
    q = particiona(v, p, r)
    F2(v, p, q-1)
    F2(v, q+1, r)

troca(v[], i, maior)
   temp = v[maior]
   v[maior] = v[i]
   v[i] = temp

particiona(v, p, r)
    x = v[r] // pivot
    i = p - 1
    para(j = p ate j < r)
      se v[j] <= x
        i = i + 1
        troca(v,i,j)
    troca(v,i+1,r)
    retorna i+1

particiona_probabilistico(A, p, r)
  i = random(p, r)
  troca(v, i, p)
  retorna particiona(v, p, r)
```

```
F3(V, n):
  para i = 0 ate n-1
    para j = n-1 decrementa ate i + 1
      se V[j] < V[j-1]
        troca(V, j, j - 1)
```

Complexidade de Algoritmos

- Exemplo 1

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
        int count = 0;
        int i = 1;
        while(i <= 1000){
                printf("%d\n", i);
                i = i + 1;
                count = count + 1;
        }
        printf("%d\n", count);
  return 0;
}
```

Complexidade de Algoritmos

- Exemplo 2

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
        int n;
        scanf("%d", &n);
        int count = 0;
        int i = 1;
        while(i <= n){
                printf("%d\n", i);
                i = i + 1;
                count = count + 1;
        }
        printf("%d\n", count);
  return 0;
}
```

Complexidade de Algoritmos

- Exemplo 3

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
        int n;
        scanf("%d", &n);
        int count = 0;
        for(int i = 1; i <= n; i++)
                for(int j = 1; j <= n; j++)
                        count = count + 1;
        printf("%d\n", count);
        return 0;
}
```

Como ser eficiente (Exemplo)

Como seria um algoritmo para buscar um valor em um vetor?

- Qual seria a complexidade?

Como ser eficiente (Exemplo)

Como seria um algoritmo para buscar um valor em um vetor?

- Qual seria a complexidade?
  - proporcional ao tamanho do vetor

Como ser eficiente (Exemplo)

Como seria um algoritmo para buscar um valor em um vetor?

- Qual seria a complexidade?
  - proporcional ao tamanho do vetor

Agora considere que o vetor já esteja ordenado ...

- Faz alguma diferença?

Como ser eficiente (Exemplo)

Demonstrando visualmente

Exemplo: Busca por um valor em um vetor ordenado

V=	1	3	4	6	7	8	10	11	15	16	19	21	23	25	26
	1	3	4	6	7	8	10	11	15	16	19	21	23	25	26
	1	3	4	6	7	8	10	11	15	16	19	21	23	25	26
	1	3	4	6	7	8	10	11	15	16	19	21	23	25	26
	1	3	4	6	7	8	10	11	15	16	19	21	23	25	26

V [1... n]

V [(n-1)/2]

V [n/2.....n] .....

Como ser eficiente (Exemplo)

Vamos colocar alguns números ...

Tamanho do vetor	Proporcional n	Proporcional $\log_2 n$
100		

Como ser eficiente (Exemplo)

Vamos colocar alguns números ...

Tamanho do vetor	**Proporcional n**	**Proporcional $\log_2 n$**
100	100 iterações	

Como ser eficiente (Exemplo)

Vamos colocar alguns números ...

Tamanho do vetor	**Proporcional n**	**Proporcional $\log_2 n$**
100	100 iterações	7 iterações

Como ser eficiente (Exemplo)

Vamos colocar alguns números ...

Tamanho do vetor	**Proporcional n**	**Proporcional $\log_2 n$**
100	100 iterações	7 iterações
10.000		

Como ser eficiente (Exemplo)

Vamos colocar alguns números ...

Tamanho do vetor	**Proporcional n**	**Proporcional $\log_2 n$**
100	100 iterações	7 iterações
10.000	10.000 iterações	

Como ser eficiente (Exemplo)

Vamos colocar alguns números ...

Tamanho do vetor	Proporcional n	Proporcional $\log_2 n$
100	100 iterações	7 iterações
10.000	10.000 iterações	13 iterações

Como ser eficiente (Exemplo)

Vamos colocar alguns números ...

Tamanho do vetor	**Proporcional n**	**Proporcional $\log_2 n$**
100	100 iterações	7 iterações
10.000	10.000 iterações	13 iterações
1.000.000		

Como ser eficiente (Exemplo)

Vamos colocar alguns números ...

Tamanho do vetor	Proporcional n	Proporcional $\log_2 n$
100	100 iterações	7 iterações
10.000	10.000 iterações	13 iterações
1.000.000	1.000.000 iterações	

Como ser eficiente (Exemplo)

Vamos colocar alguns números ...

Tamanho do vetor	Proporcional n	Proporcional $\log_2 n$
100	100 iterações	7 iterações
10.000	10.000 iterações	13 iterações
1.000.000	1.000.000 iterações	20 iterações

Análise de Complexidade

Determine a complexidade de cada um dos itens a seguir

Exercício 1

```
1 for (int i = 1; i <= n; i++){
2     // code
3 }
```

Exercício 2

```
for (int i = 1; i <= n; i++){
    for(int j = 1; j <= n; j++){
        // code
    }
}
```

Exercício 3

```
for(int i = 1; i <= 3*n; i++){
    // code
}
```

Exercício 4

```
1 for(int i = 1; i <= n+5; i++){
2     // code
3 }
```

Exercício 5

```
for (int i = 1; i <= n; i += 2){
    // code
}
```

Exercício 6

```
for(int i = 1; i <= n; i++){
    for (int j = i; j <= n; j++){
        // code
    }
}
```

Exercício 7

```
for (int i = 1; i <= n; i++){
    // code
}
for (int i = 1; i <= n; i++){
    for (int j = 1; j <= n; j++){
        // code
    }
}
for (int i = 1; i <= n; i++){
    // code
}
```

Exercício 8

```
for (int i = 1; i <= n; i++){
    for (int j = 1; j <= m; j++){
        // code
    }
}
```

Exercício 9

```
x = x + 1
para i de 1 ate n
  m = m + 2
para i de 1 ate n
  para j de 1 ate n
    k = k + 1
```

Exercício 10

```
x = x + 1
para i de 1 ate n
  para j de 1 ate n
    imprima("Hello")
    break
```

Exercício 11

```
para i de 1 ate n
  para j de 1 ate i * i
    para k de 1 ate j
      imprima("Hello")
```

Obrigado

cferreira@fei.edu.br